

Wprowadzenie do Równań Różniczkowych

Równanie różniczkowe to równanie, które opisuje zależność między nieznaną funkcją a jej pochodnymi. [1] Równania te są fundamentalnym narzędziem w wielu dziedzinach nauki i inżynierii, ponieważ pozwalają modelować zjawiska, w których zmiana jednej wielkości zależy od wartości innej.

Ogólna postać równania różniczkowego to:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

gdzie: - x to zmienna niezależna, - $y = y(x)$ to funkcja niewiadoma, - $y', y'', \dots, y^{(n)}$ to kolejne pochodne funkcji y .

Rząd równania określa najwyższy rząd pochodnej występującej w równaniu.

Równania Różniczkowe Pierwszego Rzędu

Są to równania postaci $F(x, y, y') = 0$. Skupimy się na kilku podstawowych typach.

Równania o zmiennych rozdzielonych

Równanie, które można sprowadzić do postaci:

$$g(y) \cdot y' = f(x)$$

Rozwiązuje się je przez rozdzielenie zmiennych i scałkowanie obu stron:

$$\int g(y)dy = \int f(x)dx + C$$

Równania liniowe pierwszego rzędu

Mają postać:

$$y' + p(x)y = q(x)$$

Rozwiązanie ogólne można znaleźć za pomocą metody czynnika całkującego. [10] Rozwiązanie ogólne równania jednorodnego ($q(x) = 0$) ma postać $y_o = C \cdot e^{-\int p(x)dx}$. [10] Następnie, stosując metodę uzmienniania stałej, znajdujemy rozwiązanie szczególne równania niejednorodnego.

Równania Liniowe Drugiego Rzędu o Stałych Współczynnikach

Są to równania o postaci:

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

gdzie a, b, c są stałymi rzeczywistymi, a $a \neq 0$.

Równanie jednorodne

Gdy $f(x) = 0$:

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Aby je rozwiązać, tworzymy **równanie charakterystyczne**: [13]

$$ar^2 + br + c = 0$$

Rozwiązania zależą od wyróżnika $\Delta = b^2 - 4ac$: 1. $\Delta > 0$: Dwa różne pierwiastki rzeczywiste r_1, r_2 . Rozwiązanie ogólne: $y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ 2. $\Delta = 0$: Jeden podwójny pierwiastek rzeczywisty r_0 . Rozwiązanie ogólne: $y(x) = (C_1 + C_2 x) e^{r_0 x}$ 3. $\Delta < 0$: Dwa sprzężone pierwiastki zespolone $r = \alpha \pm i\beta$. Rozwiązanie ogólne: $y(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$

Równanie niejednorodne

Rozwiązanie ogólne jest sumą rozwiązania ogólnego równania jednorodnego (y_o) i rozwiązania szczególnego równania niejednorodnego (y_s):

$$y(x) = y_o(x) + y_s(x)$$

Rozwiązanie szczególne y_s można znaleźć za pomocą **metody przewidywania** (dla typowych funkcji $f(x)$, takich jak wielomiany, funkcje wykładnicze, sinus, cosinus) lub **metody uziemienniania stałych**. [16]

Zastosowania Równań Różniczkowych

Równania różniczkowe są kluczowe w modelowaniu wielu zjawisk.

- **Fizyka:**

- **Dynamika Newtona:** Ruch ciał opisany jest przez równanie $F = ma$, gdzie przyspieszenie a jest drugą pochodną położenia.

- **Obwody elektryczne RLC:** Opisują przepływ prądu w obwodach elektrycznych. [18]
- **Rozpad promieniotwórczy:** Szybkość rozpadu substancji jest proporcjonalna do jej aktualnej masy. [17]
- **Biologia:**
 - **Wzrost populacji:** Model logistyczny opisuje, jak populacja rośnie w ograniczonym środowisku. [19]
 - **Farmakokinetyka:** Modelowanie stężenia leku w organizmie w czasie.
- **Ekonomia:**
 - **Modele wzrostu gospodarczego:** Opisują zmiany kapitału i produktu krajowego brutto.
 - **Dynamika cen:** Analiza zmian cen aktywów w czasie.